

Mesurer le réchauffement climatique avec des données

4 étapes

Paris, Strasbourg

2m_temperature

Objectif

Quantifier la hausse des températures par décennie, à partir de moyennes annuelles et d'anomalies, puis formuler une conclusion prudente.

Une année froide n'invalide pas un réchauffement, et une année chaude ne le prouve pas à elle seule. Seule la comparaison de périodes entières, rapportées à une même normale, permet de parler d'évolution du climat.

Compétences travaillées

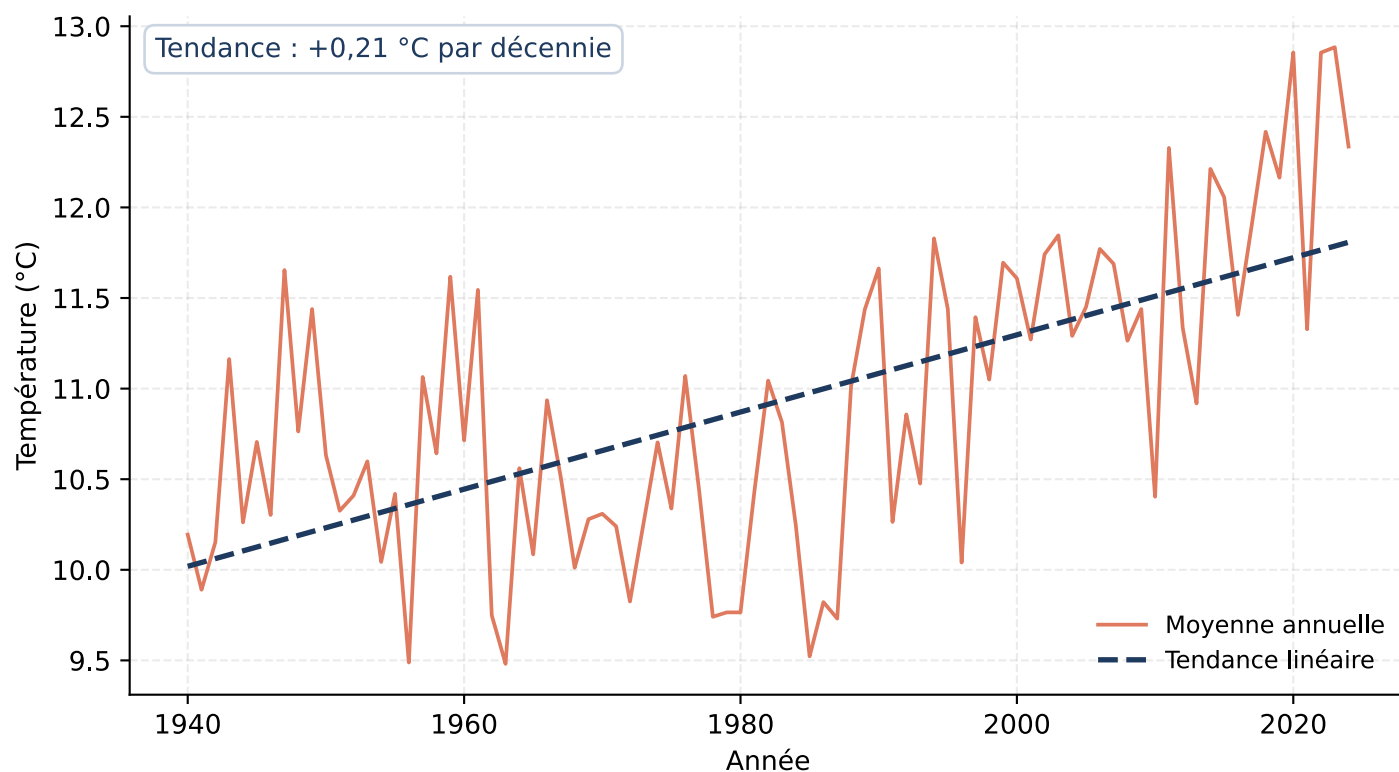
Calculer un écart à une moyenne de référence (normale) · Lire une tendance en tant que valeur par décennie · Distinguer variabilité naturelle et tendance de fond

Conseil à l'enseignant. Insister sur la normale 1991-2020 de l'OMM : comparer une période à elle-même est la seule méthode qui rende les chiffres comparables entre villes et entre pays. Faire écrire aux élèves la phrase de conclusion avant de révéler le corrigé.

Calcule l'écart entre la moyenne annuelle des dix premières années (1940-1949) et celle des dix dernières (2015-2024) à Paris.

Piste. Comparez la moyenne des dix premières années à celle des dix dernières.

Moyennes annuelles 1940-2024 — Paris



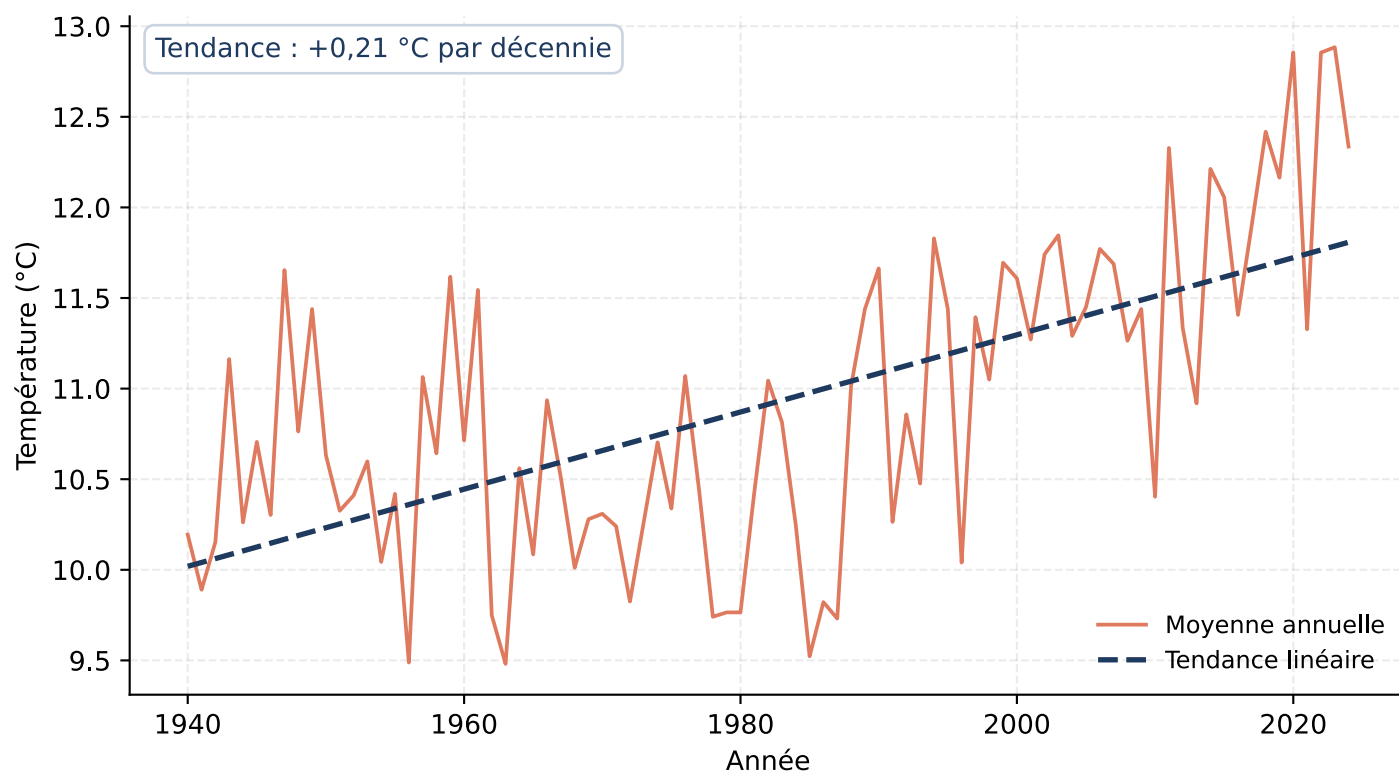
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes annuelles).

Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris.

Lis la valeur de la tendance affichée : de combien la température parisienne augmente-t-elle par décennie ?

Piste. La tendance est une droite : son coefficient directeur donne l'évolution par an, multiplié par 10.

Moyennes annuelles 1940-2024 — Paris



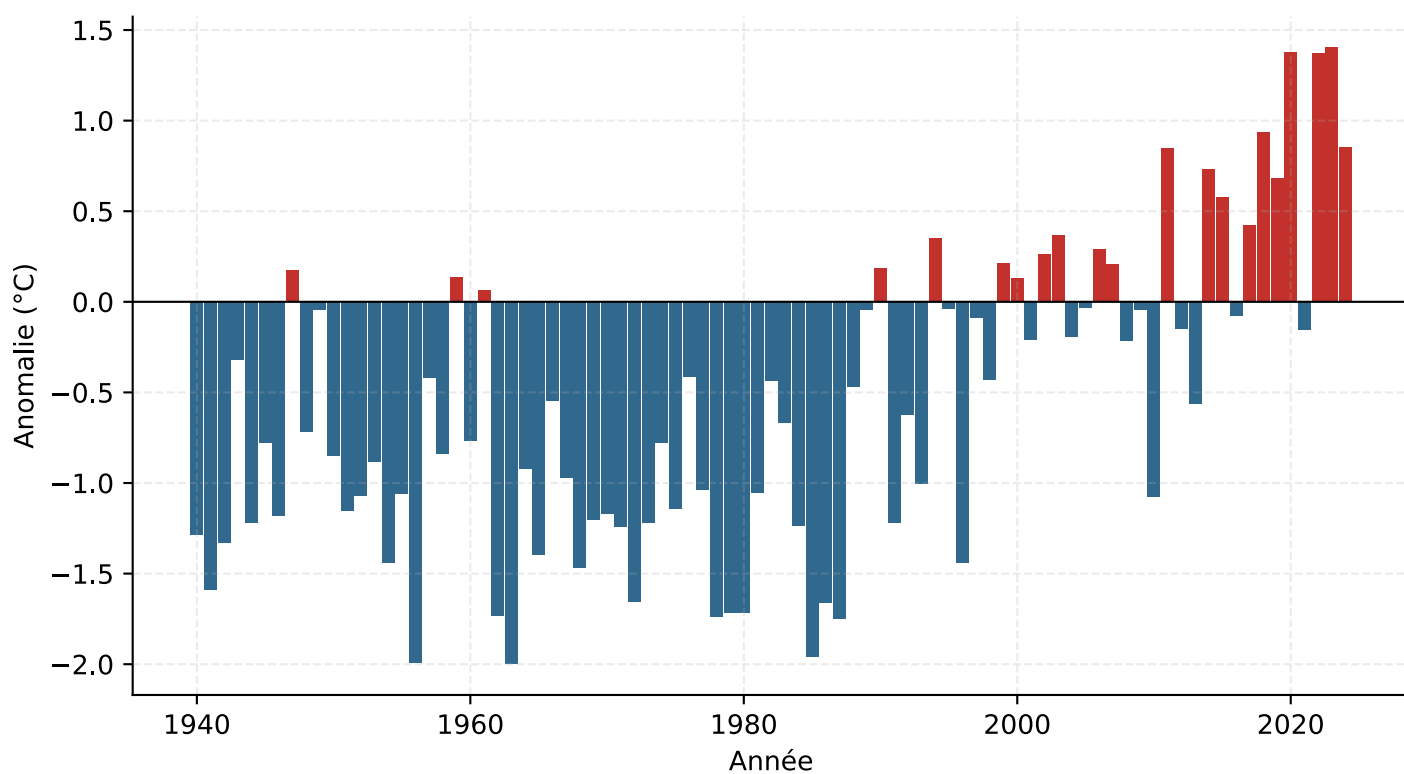
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes annuelles).

Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris.

Pourquoi une seule année froide ne suffit-elle pas à contredire la tendance mesurée sur 85 ans ?

Piste. Compare l'écart entre deux années voisines et la hausse sur dix ans.

Anomalie annuelle par rapport à 1991-2020 (11,5 °C) — Paris



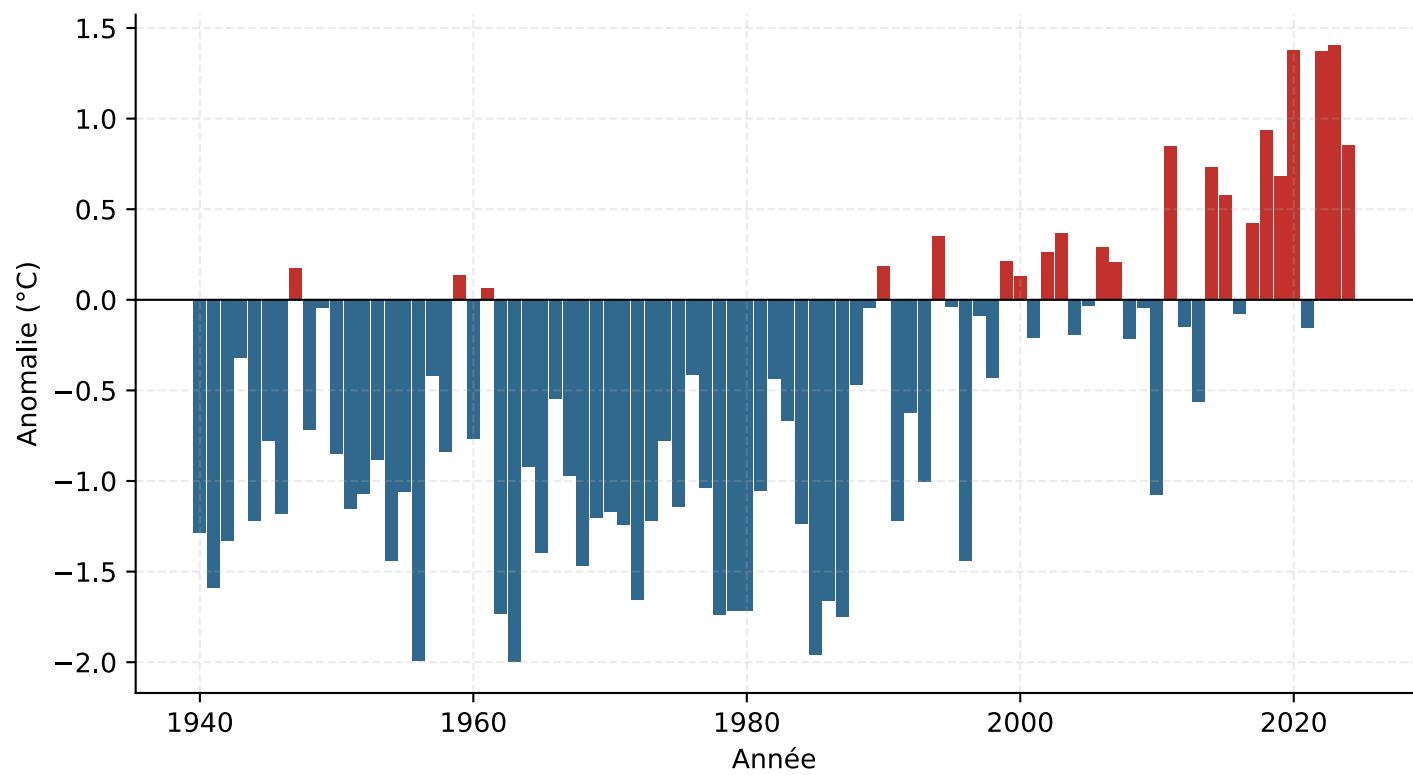
Écart de chaque année à la moyenne de la période de référence.

Écart de chaque année à la moyenne 1991-2020 — Paris.

Rédige une phrase citant la période, la grandeur mesurée et la valeur du réchauffement parisien.

Piste. Une conclusion scientifique cite toujours une période, une grandeur mesurée et une valeur.

Anomalie annuelle par rapport à 1991-2020 (11,5 °C) — Paris



Écart de chaque année à la moyenne de la période de référence.

Écart de chaque année à la moyenne 1991-2020 — Paris.

Données de l'activité

Villes : Paris, Strasbourg — variables : 2m_temperature — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.